MOBILE DEVELOPER → AI ON-DEVICE

ARSENIUS PURBANDONO

Aku bikin aplikasi Flutter yang dipakai petugas lapangan setiap hari, lalu mengajari kameranya membaca plat nomor. Offline, di HP murah.

Bandung, Indonesia · Bapenda Provinsi Jawa Barat · sejak 2023

xzars009@gmail.com · linkedin.com/in/arsenius-purbandono-a05a65212 · github.com/xzars-git · arsenius-portfolio.vercel.app

ANGKA, BUKAN KATA SIFAT

3+ tahun merilis aplikasi Flutter	**56→76%** OCR benar persis, ML Kit → modelku	**−30MB** ukuran APK setelah ML Kit dihapus
4× lebih cepat memotong gambar, di luar thread UI	**1.1M** parameter, TFLite 2,3 MB	**494** plat uji terkunci, tidak pernah dipakai latihan

CARA HP MEMBACA PLAT

Pipeline ANPR di dalam Panah Pasopati. Semua langkah jalan di

perangkat, tanpa server dan tanpa internet.

01
KAMERA
Frame langsung dari HP Android kelas bawah-menengah

02
DETEKSI
YOLOv11n menemukan plat dan meluruskan rotasi

03
POTONG
Dipotong sekali di isolate, sekitar 4× lebih cepat

04
WARNA
MobileNetV2 mengklasifikasi warna plat (4 kelas)

05
BACA
OCR kustom CNN+CTC, 76% benar persis

06
CARI
Nomor + warna plat → data pajak kendaraan

LAYAR UTAMA

Panah Pasopati
Produksi · Flutter · TFLite · YOLO · Shorebird · Firebase · Kotlin

Penelusuran kendaraan dan pajak untuk petugas lapangan. Arahkan kamera ke plat, data pajaknya muncul.

- Membangun modul ANPR on-device (Teman Pamor): deteksi YOLO, klasifikasi warna, OCR kustom
- Menambal plugin kamera Android native (Kotlin) supaya kamera tidak restart 3–4×
- Memperketat OTA: wajib HTTPS, hanya versi lebih baru, dukungan SHA-256

ATOS PAMOR
Produksi · Flutter · MVC · Dio · Hive · flutter_map · Geolocator · OTA

Penelusuran kendaraan mendalam untuk petugas khusus: verifikasi data, riwayat, dan alur administrasi penagihan pajak.

- Foto bukti dengan watermark: ID petugas, GPS, dan alamat hasil reverse geocoding
- Satu pola penanganan error di semua controller, pesan asli backend tampil ke pengguna
- Migrasi aplikasi ke versi mayor Flutter dan Dart terbaru

SAKTI JAWARA
Produksi · Flutter · Device SDK · Thermal printer · Excel/PDF

Alat pembayaran pajak dan perubahan data untuk petugas di setiap titik layanan Samsat Jawa Barat.

- Integrasi SDK perangkat: kamera, printer termal, layar kedua
- Ekspor Excel dan PDF
- Shortcut keyboard untuk kerja loket yang cepat

Sakti Mobile
Produksi · Flutter · Camera · Excel/PDF

Versi mobile untuk petugas verifikator: verifikasi pembayaran pajak dan perubahan data.

- Integrasi kamera untuk bukti
- Manajemen data lokal
- Ekspor Excel dan PDF

Samsat Digital
Produksi · Flutter · Kiosk · Device SDK

Kios bayar pajak mandiri untuk masyarakat, tersedia di cabang Samsat se-Jawa Barat.

- Integrasi SDK kustom: kamera, printer, dan perangkat kios lain
- Manajemen data lokal untuk sesi kios

SEMAR

`Produksi · Flutter · Android + Web · Multi-package · Hive`

Pencatatan dan verifikasi pajak air: petugas mencatat di lapangan, verifikator menyetujui.

- Package modular: pencatatan, verifikasi, riwayat
- Jalan di Android dan web dari satu codebase
- Penyimpanan offline-first dengan Hive

Pajak Alat Berat

`Produksi · Flutter · MVC`

Aplikasi pajak alat berat untuk pencatatan dan penelusuran ekskavator, crane, dan alat berat lain.

- Pengembangan fitur dan pemeliharaan di arsitektur Flutter yang sama

Aing Linmas

`Prototipe · Flutter · Android + iOS · QR · PDF`

Versi mobile sistem pendaftaran anggota Linmas, berjenjang dari provinsi sampai desa.

- Pendaftaran 3 langkah dengan Cek NIK dan draf tersimpan otomatis
- Kartu anggota digital dengan QR, bisa diunduh sebagai gambar atau PDF
- Masih data simulasi, belum terhubung ke backend

LAB MODEL

`Tempat model dibuat: data, labeling, training, dan evaluasi yang jujur.`

KENAPA AKU MENGGANTI GOOGLE ML KIT



ML Kit adalah OCR umum. Di plat Indonesia ia sering tertukar huruf dan angka, misalnya O dan 0, jadi petugas harus mengetik ulang.

Aku mengunci 494 plat asli sebagai data uji lebih dulu, dipisah per plat supaya tidak bocor ke data latihan. Lalu membuat 30 ribu plat sintetis dengan font plat, melatih pembaca kecil CNN+CTC, dan mengekspornya ke TFLite dengan uji kesamaan hasil.

Model baru dirilis setelah mengalahkan ML Kit di data uji terkunci itu: 76% vs 56% benar persis. ML Kit dihapus dan APK turun sekitar 30 MB.

Plate detector

PRODUKSI

YOLOv11n → TFLite

mAP50 81.6%

Menemukan plat di frame, dengan koreksi rotasi otomatis untuk foto lapangan yang miring.

Plate OCR

PRODUKSI

CNN + CTC · 1.1M params · 2.3 MB

76% exact

Membaca karakter. Mengalahkan Google ML Kit (56%) pada 494 plat uji terkunci.

Plate color

PRODUKSI

MobileNetV2 α0.35 · 96×96

~97% val acc

Putih, hitam, kuning, merah. Kelas merah masih lemah: sampel asli sedikit, sebagian sintetis.

Anti-spoofing

BACKLOG

Binary CNN

–

Rencana: menolak foto yang diambil dari layar (moiré, pantulan) supaya bukti tetap asli.

SANDBOX

Proyek latihan di luar kerja untuk belajar NLP dan transfer learning.

Amazon Review Sentiment

87.25% acc · F1 0.87

TF-IDF · Logistic Regression · NLTK · Flask

Dilatih dengan 1,6 juta ulasan, diuji pada 400 ribu.

Casting Defect Inspection

91.8% val acc

MobileNetV2 transfer learning · Keras · Tkinter

Impeller pompa cacat vs normal, 1.016 gambar industri.

LOG

PENGALAMAN

a76c0de Mobile Application Developer

HEAD

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat · Feb 2023 – sekarang

Aplikasi Flutter untuk penelusuran pajak dan kendaraan, layanan Samsat, dan verifikasi lapangan. Codebase multi-package (4–19 paket), MVC dan Clean Architecture, Shorebird code push dan pembaruan OTA yang diperketat. Membangun dan merilis model ANPR on-device.

5a1e922 Intern Mobile Developer

PT Safepedia Global Teknologi, Jakarta · Agu – Des 2022

Android native dengan Kotlin dan Clean Architecture untuk aplikasi operator tambang PT Antam. Perbaikan bug dan fitur baru.

PENDIDIKAN

S1 Pendidikan Sistem dan Teknologi Informasi, Universitas Pendidikan Indonesia (2019–2023)

SERTIFIKASI

- **BNSP Senior Mobile Programmer** · 2025-11
- **BNSP Junior Mobile Programmer** · 2025-08
- **EF SET English B2** (54/100) · 2024-06
- MSIB Mobile & Cloud Dev, Nongsa Digital Park · 2022
- MSIB Game Development, Agate · 2021–22

BAHASA

- Jepang: pemula, belajar dengan Minna no Nihongo, target JLPT N4
- Inggris: B2 (EF SET 54/100)
- Indonesia: bahasa ibu

Mencari posisi software atau AI engineer di Jepang. Siap mulai paruh kedua 2027, butuh sponsor visa kerja.

Karya di Bapenda Jabar ditampilkan dengan izin instansi. Seluruh hak kekayaan intelektual milik Bapenda Jabar. Tidak ada kode sumber atau data internal yang dipublikasikan di sini.

© 2026 Arsenius Purbandono